UNIVERSIDAD CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

TAREA 2

SOFT-01 · Principios de programación 1

Problema seleccionado: Problema 1. Cajero automático

Estudiante:	Josué Monge Miranda
Docente facilitador:	Verónica Mora Lezcano
Sección:	SCV3
Periodo:	2026-C3
Fecha de entrega:	25 de octubre de 2026

1. Repositorio y rama

Enlace del repositorio	https://github.com/jmonge12/tarea2-cajero-automatico/tree/main
Rama donde se encuentra la solución	main
Contenido del repositorio	Carpeta "Tarea 2 cajero automatico" con el código fuente en Python (cajero_automatico_tarea2.py) y este documento PDF (Tarea_2_Cajero_Automatico.pdf) con el enunciado, la tabla de traza y las pruebas del programa.

2. Enunciado del problema

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de ₡250 000. El programa debe solicitar el monto a retirar en cada operación y la confirmación para continuar retirando (s / n).

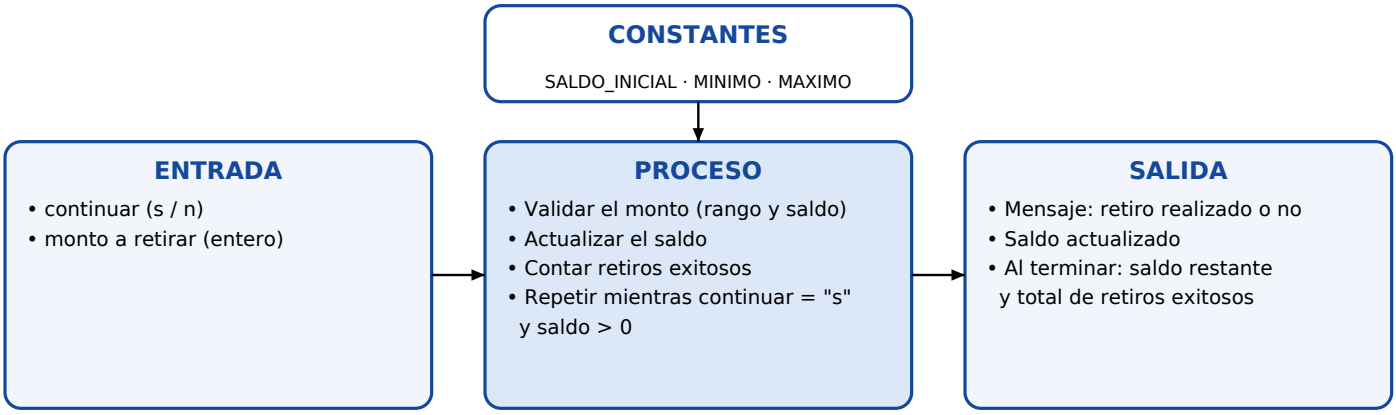
Reglas

- El retiro mínimo por operación es de ₡5 000.
- El retiro máximo por operación es de ₡100 000.
- Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un mensaje.
- El ciclo continúa mientras el usuario escriba "s" y exista saldo disponible.
- Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos.

El programa debe mostrar: por cada intento, si el retiro se realizó o no y el saldo actualizado; al final, el saldo restante y el total de retiros exitosos.

3. Diagrama general del problema

El diagrama resume cómo se relacionan los datos de entrada, el procesamiento y los resultados. Las constantes alimentan las validaciones del proceso.



4. Tablas de datos de entrada y salida

Datos de entrada

Dato	Variable	Tipo	Descripción	Condición o validación
Confirmación	continuar	str	Indica si se inicia o se continúa con los retiros ("s" = sí).	Se convierte a minúscula con .lower(); cualquier respuesta distinta de "s" termina el ciclo.
Monto a retirar	monto	int	Cantidad de colones que se desea retirar en cada operación.	Debe estar entre MINIMO y MAXIMO y no superar el saldo.

Datos de salida

Resultado	Variable o texto	Tipo	Cuándo se muestra
Mensaje del intento	"Retiro realizado." o "Retiro NO realizado." con su causa	str	Por cada intento de retiro (monto fuera de rango, fondos insuficientes o retiro exitoso).
Saldo actualizado	saldo	int	Después de cada intento.
Saldo restante	saldo	int	Al terminar el ciclo.
Retiros exitosos	retiros_exitosos	int	Al terminar el ciclo.

Constantes y variables del programa

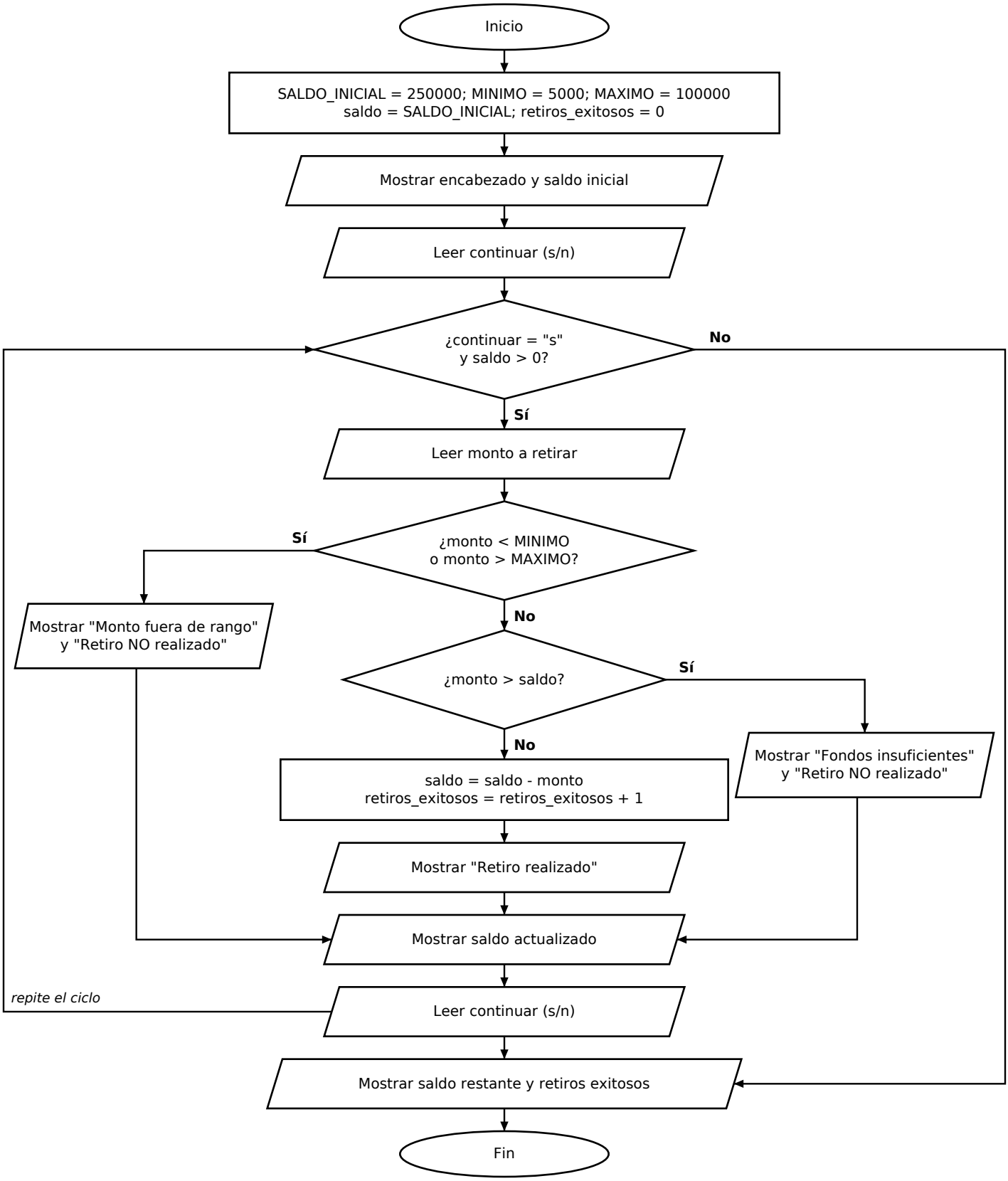
Nombre	Clase	Tipo	Valor / uso
SALDO_INICIAL	Constante	int	250000. Saldo con el que inicia el programa.
MINIMO	Constante	int	5000. Monto mínimo permitido por retiro.
MAXIMO	Constante	int	100000. Monto máximo permitido por retiro.
saldo	Variable	int	Inicia en SALDO_INICIAL y se reduce con cada retiro válido.
retiros_exitosos	Contador	int	Inicia en 0 y aumenta en 1 con cada retiro válido.

5. Algoritmo

1. Definir las constantes SALDO_INICIAL, MINIMO y MAXIMO.
2. Asignar saldo = SALDO_INICIAL e inicializar retiros_exitosos en 0.
3. Mostrar el encabezado y el saldo inicial.
4. Leer continuar (s/n).
5. Mientras continuar sea "s" y saldo sea mayor que 0, repetir los pasos 6 a 10.
6. Leer el monto a retirar.
7. Si el monto es menor que MINIMO o mayor que MAXIMO, mostrar que está fuera de rango y que el retiro no se realizó.
8. Si no, y el monto es mayor que el saldo, mostrar fondos insuficientes y que el retiro no se realizó.
9. Si no, restar el monto al saldo, aumentar retiros_exitosos en 1 y mostrar que el retiro se realizó.
10. Mostrar el saldo actualizado y leer de nuevo continuar (s/n).
11. Al salir del ciclo, mostrar el saldo restante y los retiros exitosos.

6. Diagrama de flujo

Óvalo: inicio y fin. Rectángulo: proceso. Paralelogramo: entrada y salida. Rombo: decisión.



7. Código fuente en Python

Archivo cajero_automatico_tarea2.py. Usa constantes en mayúscula declaradas al inicio, nombres descriptivos, condicionales if / elif / else y un ciclo while.

```
# Nombre del estudiante: Josué Monge Miranda
# Contexto seleccionado: Cajero automático
# Descripción: permite hacer varios retiros sobre un mismo saldo hasta que el
# usuario decida salir o hasta que ya no haya saldo disponible.

# Constantes (reglas del problema)
SALDO_INICIAL = 250000
MINIMO = 5000
MAXIMO = 100000

# Variables que cambian durante la ejecución
saldo = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0  # contador

print("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===")
print("Saldo inicial:", saldo, "colones")

# Entrada fuera del ciclo
continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()

while continuar == "s" and saldo > 0:
    # Entrada dentro del ciclo
    monto = int(input("Digite el monto a retirar: "))

    if monto < MINIMO or monto > MAXIMO:
        print("Monto fuera de rango. Debe ser entre", MINIMO, "y", MAXIMO, "colones.")
        print("Retiro NO realizado.")
    elif monto > saldo:
        print("Fondos insuficientes.")
        print("Retiro NO realizado.")
    else:
        saldo = saldo - monto
        retiros_exitosos = retiros_exitosos + 1
        print("Retiro realizado.")

    print("Saldo actualizado:", saldo, "colones")

    # Entrada dentro del ciclo: cambia la variable de control
    continuar = input("¿Desea realizar otro retiro? (s/n): ").lower()

# Resultados al terminar el ciclo
print("=== RESUMEN ===")
print("Saldo restante:", saldo, "colones")
print("Retiros exitosos:", retiros_exitosos)
```

8. Pruebas de escritorio (traza)

Traza A. Caso normal: dos retiros (₡50 000 y ₡30 000). El ciclo termina porque **continuar = "n"**.

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	—	—	saldo = SALDO_INICIAL = 250000 retiros_exitosos = 0 Se lee continuar = "s"	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	=== CAJERO AUTOMÁTICO === Saldo inicial: 250000 colones
1	continuar = "s" saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	"s" == "s" y 250000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto = 50000 monto < 5000 o monto > 100000: Falso monto > saldo (50000 > 250000): Falso Se ejecuta el else: saldo = 250000 - 50000 = 200000 retiros_exitosos = 0 + 1 = 1 Se lee continuar = "s"	saldo = 200000 retiros_exitosos = 1	Retiro realizado. Saldo actualizado: 200000 colones
2	continuar = "s" saldo = 200000 retiros_exitosos = 1	"s" == "s" y 200000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto = 30000 monto < 5000 o monto > 100000: Falso monto > saldo (30000 > 200000): Falso Se ejecuta el else: saldo = 200000 - 30000 = 170000 retiros_exitosos = 1 + 1 = 2 Se lee continuar = "n"	saldo = 170000 retiros_exitosos = 2	Retiro realizado. Saldo actualizado: 170000 colones
Final	continuar = "n" saldo = 170000 retiros_exitosos = 2	"n" == "s": Falso	No: sale del ciclo	No se ejecuta el cuerpo del ciclo. **Termina por continuar = "n".**	saldo = 170000 retiros_exitosos = 2	=== RESUMEN === Saldo restante: 170000 colones Retiros exitosos: 2

Traza B. Cero iteraciones: la persona responde "n" desde el inicio y el ciclo no se ejecuta ni una vez.

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	—	—	saldo = SALDO_INICIAL = 250000 retiros_exitosos = 0 Se lee continuar = "n"	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	=== CAJERO AUTOMÁTICO === Saldo inicial: 250000 colones
Final	continuar = "n" saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	"n" == "s": Falso	No: no entra ni una vez	No se ejecuta el cuerpo del ciclo. **Termina por continuar = "n".**	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	=== RESUMEN === Saldo restante: 250000 colones Retiros exitosos: 0

Traza C. Caso límite: el saldo llega a cero. Aunque la persona responde "s", el ciclo termina porque **saldo = 0**.

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	—	—	saldo = SALDO_INICIAL = 250000 retiros_exitosos = 0 Se lee continuar = "s"	saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	=== CAJERO AUTOMÁTICO === Saldo inicial: 250000 colones
1	continuar = "s" saldo = 250000 retiros_exitosos = 0	"s" == "s" y 250000 > 0: Verdadero	Sí	monto = 100000 (dentro del rango y ≤ saldo) saldo = 250000 - 100000 = 150000 retiros_exitosos = 0 + 1 = 1 Se lee continuar = "s"	saldo = 150000 retiros_exitosos = 1	Retiro realizado. Saldo actualizado: 150000 colones
2	continuar = "s" saldo = 150000 retiros_exitosos = 1	"s" == "s" y 150000 > 0: Verdadero	Sí	monto = 100000 (dentro del rango y ≤ saldo) saldo = 150000 - 100000 = 50000 retiros_exitosos = 1 + 1 = 2 Se lee continuar = "s"	saldo = 50000 retiros_exitosos = 2	Retiro realizado. Saldo actualizado: 50000 colones
3	continuar = "s" saldo = 50000 retiros_exitosos = 2	"s" == "s" y 50000 > 0: Verdadero	Sí	monto = 50000 (dentro del rango y ≤ saldo) saldo = 50000 - 50000 = 0 retiros_exitosos = 2 + 1 = 3 Se lee continuar = "s"	saldo = 0 retiros_exitosos = 3	Retiro realizado. Saldo actualizado: 0 colones
Final	continuar = "s" saldo = 0 retiros_exitosos = 3	"s" == "s" y 0 > 0: Falso	No: sale del ciclo	No se ejecuta el cuerpo del ciclo. **Termina por saldo = 0.**	saldo = 0 retiros_exitosos = 3	=== RESUMEN === Saldo restante: 0 colones Retiros exitosos: 3

9. Pruebas del programa

Se ejecutó el programa con cinco conjuntos de entradas. Cada recuadro muestra la salida de la ejecución; los valores escritos por la persona aparecen resaltados junto a cada solicitud.

Caso 1. Normal: dos retiros (₡50 000 y ₡30 000)

Terminal — prueba 1

```
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo inicial: 250000 colones
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 50000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 200000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 30000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 170000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): n
=== RESUMEN ===
Saldo restante: 170000 colones
Retiros exitosos: 2
```

Caso 2. Cero iteraciones: el ciclo no se ejecuta

Terminal — prueba 2

```
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo inicial: 250000 colones
¿Desea realizar un retiro? (s/n): n
=== RESUMEN ===
Saldo restante: 250000 colones
Retiros exitosos: 0
```

Caso 3. Una sola iteración: un retiro de ₡100 000

Terminal — prueba 3

```
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo inicial: 250000 colones
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 100000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 150000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): n
=== RESUMEN ===
Saldo restante: 150000 colones
Retiros exitosos: 1
```

Caso 4. Límite: el saldo llega a cero

Terminal — prueba 4

```
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo inicial: 250000 colones
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 100000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 150000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 100000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 50000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 50000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 0 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
=== RESUMEN ===
Saldo restante: 0 colones
Retiros exitosos: 3
```

Caso 5. Validaciones: montos fuera de rango y fondos insuficientes

Terminal — prueba 5

```
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo inicial: 250000 colones
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 3000
Monto fuera de rango. Debe ser entre 5000 y 100000 colones.
Retiro NO realizado.
Saldo actualizado: 250000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 120000
Monto fuera de rango. Debe ser entre 5000 y 100000 colones.
Retiro NO realizado.
Saldo actualizado: 250000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 100000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 150000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 100000
Retiro realizado.
Saldo actualizado: 50000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Digite el monto a retirar: 80000
Fondos insuficientes.
Retiro NO realizado.
Saldo actualizado: 50000 colones
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): n
=== RESUMEN ===
Saldo restante: 50000 colones
Retiros exitosos: 2
```

10. Resumen de resultados de las pruebas

Caso	Entradas principales	Resultado esperado y obtenido	Verificación
Normal	₡50 000 y ₡30 000; luego n	Saldo final ₡170 000; 2 retiros exitosos.	Correcto
Cero iteraciones	Respuesta inicial n	Saldo final ₡250 000; 0 retiros exitosos.	Correcto
Una iteración	₡100 000; luego n	Saldo final ₡150 000; 1 retiro exitoso.	Correcto

Caso	Entradas principales	Resultado esperado y obtenido	Verificación
Límite	₡100 000, ₡100 000 y ₡50 000; luego s	Saldo final ₡0; 3 retiros exitosos. El ciclo termina por saldo = 0.	Correcto
Validaciones	₡3 000, ₡120 000, ₡100 000, ₡100 000 y ₡80 000; luego n	Se rechazan ₡3 000 y ₡120 000 (fuera de rango) y ₡80 000 (fondos insuficientes). Saldo final ₡50 000; 2 retiros exitosos.	Correcto

Conclusión

El programa simula retiros consecutivos y mantiene actualizado el saldo. Las pruebas comprueban que el ciclo se repite varias veces, que puede no ejecutarse, que puede ejecutarse una sola vez y que se detiene cuando el saldo llega a cero. Además, las validaciones rechazan los montos menores al mínimo, mayores al máximo o superiores al saldo disponible sin modificar el saldo.

Referencias

Universidad CENFOTEC. (2026). *Consigna de la Tarea 2: Principios de programación 1* [Documento del curso].